

RESUMÉ - **Projet**

Mathieu Bucher

SLO2

2024-2025

Titre:**2417_MaquetteBille2D****Contexte et objectifs:**

Entre novembre 2024 et juin 2025, j'ai récupéré la maquette de régulation 2D. L'objectifs était de pouvoir la réutiliser pour les cours de régulation. Le concept est de garder une bille métallique au centre d'un plateau résistifs en utilisant deux servos moteurs de la partie mécanique déjà fourni.

Les objectifs sont les suivants :

- Concevoir l'électronique (alimentation 12 V protégée, conversions 5 V/3,3 V, PCB PIC32 MX230F256D, contrôleur TSC2046) ;
- Développer un firmware temps réel (lecture XY 12 bits en SPI, régulation PID, interface LCD 4×20 + 4 boutons, communication UART↔USB) ;
- Préparer une application PC C# pour le réglage des gains et l'enregistrement des trajectoires ;
- Livrer un ensemble robuste, reproductible et peu coûteux pour l'enseignement.

Résultats obtenus et conclusion :

Le plateau arrive à ramener la bille au centre. Les gains k_p , k_i et k_d sont réglable via l'interface physique (les boutons). Les fichiers électronique PCB, schéma et BOM sont documentés.

Les améliorations nécessaires sont la finalisation de l'application C# et l'optimisation de l'envoi UART.

Le résultat final de mon projet est atteint à moitié, la majeure partie des objectifs est atteint mais ne fonctionne pas tous ensemble.

Maître(s) de projet: Serge Castoldi, José Moreno

Enseignant mandataire: Philippe Bovey